

Летучка 5 · 7 минут · Ваше ФИ: _____

1. Расставьте скобки в типе `String -> Int -> Bool`: _____
2. Напишите наиболее общий тип `\x -> (x, x)`: _____
3. Сделайте один β -шаг: $(\lambda x. x\ a)\ b \rightsquigarrow$ _____
4. Дано `fac 0 = 1; fac n = n * fac (n - 1)`. Раскройте только вызов, арифметику не считайте: `fac 3`
 $\rightsquigarrow$ _____
5. Список `[10, 20, 30]` сопоставили с образцом `x : xs`. Чему равно `xs`? _____

✂ _____

Листок 5. Типы данных

Задание 1 · слайд 4. Даны объявления. Напишите типы `CatD`, `Dog`, `Dog "barsik"` и `Parrot`.

```
data CatT = CatD String Int
data Pet = Cat CatT | Dog String Int | Parrot
```

Задание 2 · слайд 6. Закончите функцию, чтобы она обрабатывала каждый вариант `Pet`. Возраст попугая в нашем типе не хранится.

```
age :: Pet -> Maybe Int
age pet = case pet of
  Dog _ years -> Just years
  Cat (CatD _ years) -> Just years
  -- допишите недостающую ветку
```

Задание 3 · слайд 9. Запишите раскрытие `height t` до числового результата. Высота листа — 1.

```
data Tree a = Leaf a | Node (Tree a) a (Tree a)
t = Node (Leaf 1) 2 (Node (Leaf 3) 4 (Leaf 5))
height (Leaf _) = 1
height (Node l _ r) = 1 + max (height l) (height r)
```

Задание 4 · слайд 11. Заполните три пропуска и найдите сумму значений того же дерева `t`.

```
sumTree :: Tree Int -> Int
sumTree t = case t of
  Leaf x -> ____
  Node l x r -> ____ + x + ____
```

Задание 5 · слайд 15. Заполните пропуски. Функция `f` может менять тип содержимого, а форма дерева должна сохраниться.

```
transform :: (a -> b) -> Tree a -> Tree b
transform f t = case t of
  Leaf x -> Leaf ____
  Node l x r -> Node ____ ____ ____
```

Задание 6 · слайд 20. Напишите безопасную функцию взятия головы списка: на пустом списке возвращайте `Nothing`.

```
safeHead :: [a] -> Maybe a
safeHead xs = case xs of
  [] -> ____
  x : _ -> ____
```